

PRE-ALFA AANBIEDING

Agenda & Demo-uiteensetting

Akademia Funksiebestuurstelsel

Vorberei vir Mev. Tina van Niekerk, Mnr. Ruan Spijkerman en enige ander partye binne Akademia.

Sessie-besonderhede

Datum	2026/05/12
Tyd	12:00 - 13:00
Plek	Akademia Leriba Kampus - Bitterbessie Lokaal
Duur	±5 - 10 minute demonstrasie + bespreking
Formaat	Lewendige demo (web + mobiel) met aanbieding
Span	Span 404

Doel van die sessie

Demonstreer die Pre-Alfa (v0.1.0) implementasie van die Akademia Funksiebestuurstelsel, wys watter komponente reeds werk, watter as mock funksioneer, en bevestig die roetekaart na Alpha.

Die fokus is op werkende kode (registrasie, aanmelding, RBAC, web + mobiele kliënt) — nie op aanbieding-skyfies alleen nie.

Agenda

Die aanbieding-gedeelte loop streng oor ±5 minute. Vrae word ná die demo bespreek.

Tyd	Onderwerp	Verwysing
0:00 – 0:30	Verwelkoming & projek-oorsig	Skyfie 01
0:30 – 1:00	Probleemstelling	Skyfie 02
1:00 – 1:45	Kernvloei (registrasie → demo)	Skyfie 03 + 04
1:45 – 2:15	Tegnologie-stapel	Skyfie 05

Tyd	Onderwerp	Verwysing
2:15 – 3:00	Stelselargitektuur	<i>Skyfie 06 + 07</i>
3:00 – 4:00	Web-toepassing (lewendige demo)	<i>Skyfie 08</i>
4:00 – 4:45	Mobiele toepassing (lewendige demo)	<i>Skyfie 09</i>
4:45 – 5:00	Pre-Alfa status & volgende stappe	<i>Skyfie 10-14</i>
5:00 +	Vrae & bespreking	—

Wat ons sal demonstreer

- Registrasie van 'n nuwe gebruiker met rol-keuse (ADMIN, DOSENT, STUDENT, GAS).
- Aanmelding met JWT-token uitreiking en bcrypt-wagwoord verifikasie (12 rondes).
- Slot-meganisme: 5 mislukte pogings → 15-minuut rekening-slot.
- Web paneelbord met rol-gefiltreerde navigasie en blaaie (Next.js 14, SSR).
- Mobiele toepassing op Android emulator: aanmelding, paneelbord, funksie-lys.
- RabbitMQ event bus: registrasie publiseer na auth.events → audit consumer skryf na MongoDB.
- POPIA-ouditspoor: lewendige insette in audit_logs versameling (datum, IP, aksie).
- Argitektuur-deurloop in PowerPoint: NestJS modules, MongoDB skemas, RabbitMQ topologie.

Omvang — Wat is en wat is nie in Pre-Alfa nie

Die tabel hieronder gee 'n eerlike weergawe van die huidige status. Groen items is werkende kode; amber items werk in die UI maar gebruik mock-data of stubs; rooi items is bewustelik uitgestel na Alpha of later.

Komponent	Status
Registrasie & aanmelding	In
JWT-sessies + bcrypt wagwoord-huts	In
Rolgebaseerde toegangsbeheer (RBAC)	In
MongoDB-skemas (gebruikers, audit)	In
RabbitMQ event bus (auth.events)	In
Web Paneelbord (Next.js 14)	In
Mobiele toepassing (React Native)	In
POPIA-ouditspoor (immutable)	In
LSTM bywoning-voorspelling	Mock
Begroting-analise	Mock
E-pos kennisgewings	Stub
QR-skandeer (mobiel)	Skerm geskep + Basiese Logika
Wagwoord-herstel via e-pos	nog nie in nie
Twee-faktor verifikasie (2FA)	nog nie in nie

Tegniese opstel

Vir die lewendige demo benodig ons:

- Skootrekenaar met Docker Desktop hardloop (mongodb, rabbitmq, redis, backend docker houer).
- Internet-konneksie vir Expo Go op die mobiele toestel.
- Mobiele toestel (Android of iOS) met die Expo Go-app geïnstalleer.

- (Opsioneel) MongoDB Compass om lewendige databasis-skrywes te wys ná registrasie.
- (Opsioneel) RabbitMQ Bestuur-UI (<http://localhost:15672>) om event bus-aktiwiteit te wys.

Verwagte besprekingspunte

Ons verwag vrae oor die volgende — voorberei om dieper te bespreek:

- POPIA-nakoming: hoe waarborg ons dat persoonlike inligting beskerm word?
- Skaalbaarheid: hoe sal die stelsel optree onder honderde gelyktydige gebruikers?
- Sekuriteit-pyplyn: bcrypt 12 rondes, JWT HS256, rekening-slot ná 5 pogings.
- LSTM-integrasie roetekaart: wanneer beweeg ons van mock na werklike voorspellings?
- Volgende milestones tot die Alpha-vrystelling.
- Toetsing-strategie: eenheidstoetse, integrasie-toetse, end-to-end toetse.

Ná die sessie

Ons sal die opmerkings en aanbevelings opneem en 'n opvolg-dokument binne 5 werksdae stuur met aksies en 'n opgedateerde tydlyn na Alpha.

Dankie vir die tyd en die terugvoer.